

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EE-304-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Analog Electronics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions out of eight.

आठ प्रश्नों में से किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data, if required.

यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मानें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the Depletion layer formation in P N Junction.
Explain its working principle.

पी एन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर गठन की व्याख्या करें। इसकी कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।

b) Discuss the relation that explains the temperature dependency of Semi conductor diodes.

उस संबंध पर चर्चा करें जो सेमी कंडक्टर डायोड की तापमान निर्भरता बताती है।

EE-304-CBGS

PTO

[2]

2. a) Explain the principle working of PIN diode and Schottky diode.
पिन डायोड और शोट्की डायोड की कार्य प्रणाली बताइए।
b) Explain the working of full wave rectifier.
फुल वेव रेक्टिफायर की कार्यप्रणाली बताइए।
3. a) What do you mean by Transistors? Give its classification and write some applications.
ट्रांजिस्टर से आप क्या समझते हैं? इसका वर्गीकरण दें और कुछ एप्लिकेशन लिखें।
b) Write short note on region of operation and load line of transistors.
ऑपरेशन के क्षेत्र और ट्रांजिस्टर की लोड लाइन पर संक्षिप्त नोट लिखें।
4. a) Draw and explain the circuit diagram of Transistors working as an amplifiers.
एम्पलीफायर के रूप में काम कर रहे ट्रांजिस्टर के सर्किट आरेख को ड्रा करें और समझाइए।
b) Write any five statements that explain the superiority of MOSFET over FET.
FET पर MOSFET की श्रेष्ठता की व्याख्या करने वाले कोई भी पाँच बयान लिखें।
5. a) Explain the working of R-C phase shift oscillator.
आर-सी फेस शिफ्ट ओसिलेटर की कार्य प्रणाली बताइए।
b) Explain the working of class-A amplifier.
क्लास-ए एम्प्लिफायर के कार्य करने का तरीका बताइए।

[3]

6. a) Draw and explain the circuit with graph that represents the clipping at two independent levels.

ग्राफ के साथ सर्किट को ड्रा करें और समझाइए जो दो स्वतंत्र स्तरों पर क्लिपिंग का प्रतिनिधित्व करता है।

- b) Write short note on Boot strapping technique.

बूट स्ट्रैपिंग तकनीक पर संक्षिप्त नोट लिखें।

7. Discuss the following application of op-amp.

- a) Differentiator

- b) Log-antilog amplifier

निम्नलिखित op-amp की एप्लिकेशन के बारे में बताइए।

- अ) डिफरेंशिएटर

- ब) लोग-एन्टीलोग एम्प्लिफायर

8. Write a short notes on any two.

- i) Wien bridge

- ii) Hall effect

- iii) Transistor as an amplifier

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये।

- i) वियन ब्रिज

- ii) हाल प्रभाव

- iii) एम्प्लिफायर के रूप में ट्रांजिस्टर
